

الدرس 2-2

تصميم أمان الشبكات

أهداف التعلم

- اشرح أدوار جدار الحماية، وVPN، وDMZ، وضوابط الأجهزة الطرفية في حماية الشبكة.
- اشرح لماذا يوفر الدفاع في العمق حماية أقوى من الاعتماد على إجراء أمني واحد.
- قيّم تصميمًا أمنيًا لشبكة، وبرر اختيار الضوابط المناسبة وفق الأصول والتهديدات.

في الدرس 2-1 تعلمت كيف تحمي تقنيات التشفير والمصادقة الاتصال والحسابات. في هذا الدرس ستوسّع الحماية إلى تصميم الشبكة نفسها.

تحتفظ شبكات المؤسسات ببيانات وخدمات مهمة قد يحاول مهاجم الوصول إليها. ولا تكفي وسيلة حماية واحدة؛ فإذا فشلت، قد تتعرض موارد أخرى للخطر. لذلك يُستخدم الدفاع في العمق، فتعمل طبقات متعددة على تقليل احتمال الاختراق والحد من أثره.

؟ السؤال الرئيسي: كيف يمكن لمؤسسة أن تصمم شبكتها بحيث، حتى لو تم اختراق أحد الدفاعات، يظل النظام محميًا؟

📌 ملحوظة مهمّة

1. دور جدران الحماية

(1) **(جدار الحماية)**... نظام أو برنامج يراقب حركة مرور الشبكة ويسمح بها أو يمنعها وفق قواعد أمنية. وقد يوجد عند حدود الشبكة أو بين أجزائها أو على جهاز مضيف. *مثال: السماح بالوصول إلى خادم الويب مع منع الوصول الخارجي المباشر إلى قاعدة البيانات.*

2. الشبكة الافتراضية الخاصة (VPN)



تنقل الشبكة الخاصة الافتراضية (VPN) البيانات بأمان عبر شبكة غير موثوقة.

(1) **(الشبكة الافتراضية الخاصة - VPN)**... اتصال أو شبكة منطقية خاصة عبر شبكة عامة مثل الإنترنت، تستخدم عادةً التشفير وتقنيات النفق لحماية البيانات بين الطرفين.

(2) الاستخدامات الرئيسية للشبكة الافتراضية الخاصة

① العمل عن بُعد... الاتصال بأمان بشبكة المؤسسة من المنزل أو أثناء التنقل.

② ربط الفروع... ربط المكاتب في مواقع مختلفة بأمان.

(3) نظرًا لأن محتوى الاتصال يُشفَّر عند استخدام الشبكة الافتراضية الخاصة، تقل مخاطر التنصت حتى عند استخدام شبكة Wi-Fi عامة.

3. المنطقة المعزولة (DMZ – Demilitarized Zone)

(1) **(DMZ)**... منطقة تُوضع فيها الخوادم المعرَّضة للشبكة الخارجية (خوادم الويب، خوادم البريد، إلخ) بشكل منفصل عن الشبكة الداخلية.

(2) يساعد فصل الخوادم العامة في منطقة معزولة على تقليل احتمال وصول الهجوم منها إلى الشبكة الداخلية إذا تعرض أحدها للاختراق.

⭐ خريطة الدرس

الفكرة الأساسية:

يأتي أمان الشبكات القوي من تكديس الإجراءات – جدار الحماية، والشبكة الافتراضية الخاصة، والمنطقة المعزولة، وحماية الأجهزة الطرفية – ومن التحقق من كل عملية وصول (نهج انعدام الثقة)، وليس من حاجز واحد.

المفاهيم الأساسية:

- جدار الحماية
- الشبكة الافتراضية الخاصة VPN - Virtual Private) (Network
- المنطقة المعزولة (DMZ)
- الدفاع في العمق
- نهج انعدام الثقة
- المحيط الأمني



يسمح جدار الحماية بمرور البيانات أو يمنعها وفقًا لقواعد محددة.

مصطلحات أساسية

جدار الحماية – يسمح بالاتصال أو يمنعه عند نقطة دخول/خروج الشبكة استنادًا إلى قواعد محددة مسبقًا.

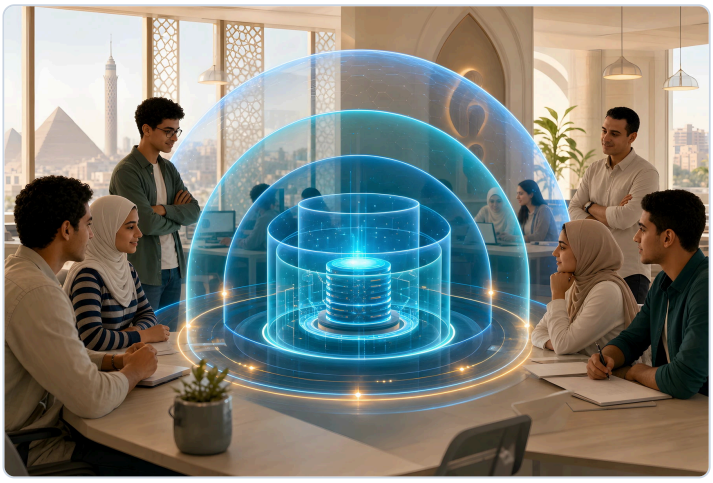
مصطلحات أساسية

المنطقة المعزولة (DMZ) – منطقة للخوادم المواجهة للجمهور، منفصلة عن الشبكة الداخلية.



الشكل 2.2.1 – تكوين شبكة المنطقة المعزولة (DMZ)

4. الدفاع في العمق (Defense in Depth)



إذا فشلت طبقة حماية، تبقى طبقات أخرى تقلل الخطر.

(1) **(الدفاع في العمق)**... استخدام طبقات متعددة من الضوابط الأمنية، بحيث تساعد طبقات أخرى على تقليل الخطر والحد من أثر الاختراق إذا فشلت إحدى الطبقات.

(2) في أمان الشبكات، يتم الجمع بين عدة إجراءات على النحو التالي.

الطبقة	أمثلة على الإجراءات
الطبقة 1: مدخل الشبكة	منع الاتصال غير المصرح به باستخدام جدار الحماية
الطبقة 2: مسار الاتصال	تشفير الاتصال باستخدام الشبكة الافتراضية الخاصة
الطبقة 3: وضع الخوادم	فصل الخوادم المواجهة للجمهور عن الشبكة الداخلية باستخدام المنطقة المعزولة (DMZ)
الطبقة 4: الأجهزة الطرفية	تثبيت برنامج مكافحة الفيروسات والحفاظ على تحديث نظام التشغيل

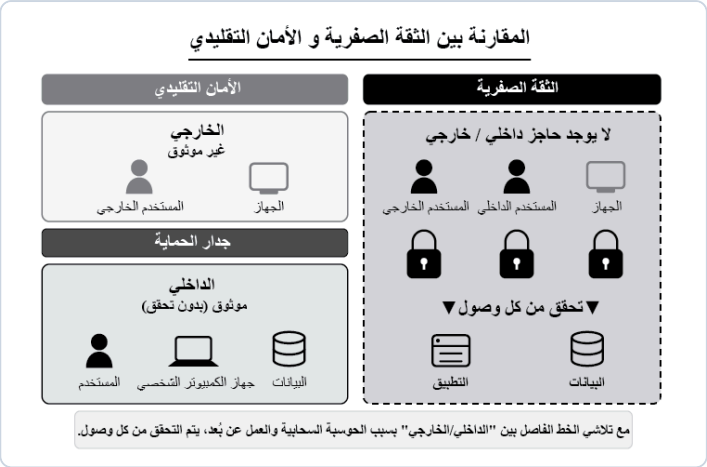
5. مفهوم نهج انعدام الثقة

(1) **(نهج انعدام الثقة - Zero Trust)**... نهج أمني لا يمنح الثقة تلقائيًا لمستخدم أو جهاز لمجرد وجوده داخل الشبكة أو ملكيته للمؤسسة. تُفحص الهوية والصلاحيات والسياق عند طلب الوصول إلى الموارد وفق سياسة المؤسسة.

توقّف وفكّر

لماذا يكون وضع خادم ويب عام في المنطقة المعزولة (DMZ) أكثر أمانًا من وضعه داخل الشبكة الداخلية؟

(2) صُمم أمان الشبكات التقليدي بشكل أساسي حول حماية المحيط الأمني، بناءً على فرضية أن "داخل شبكة المؤسسة آمن، وخارجها خطر". ومع ذلك، مع انتشار الخدمات السحابية والعمل عن بُعد، أصبحت الحدود بين "الداخل" و"الخارج" غير واضحة، وأصبحت التصاميم التي تحمي المحيط الأمني فقط غير كافية.



الشكل 2.2.2 – الأمان التقليدي مقابل نهج انعدام الثقة

الفكرة الرئيسة

يكون أمان الشبكة في أقوى حالاته عندما تُكدَّس الإجراءات في طبقات متعددة (الدفاع في العمق) ولا يُمنح أي وصول ثقة تلقائيًا (نهج انعدام الثقة)، بحيث يصبح من غير المرجح أن يؤدي خرق واحد إلى كشف النظام بأكمله.

مصطلحات أساسية

الدفاع في العمق – تكديس الإجراءات الأمنية في طبقات متعددة.

نهج انعدام الثقة – التحقق من كل عملية وصول.

✎ مثال محلول

(1) ضع علامة ○ أمام كل عبارة (أ - د) إذا كانت صحيحة، أو علامة × إذا كانت خاطئة.

أ يسمح جدار الحماية بالاتصال أو يمنعه استنادًا إلى قواعد محددة مسبقًا.

ب يمكن أن يقلل استخدام الشبكة الافتراضية الخاصة من مخاطر التنصت حتى على شبكة Wi-Fi عامة.

ج المنطقة المعزولة نظام يعرّض جميع الخوادم للخارج.

د الدفاع في العمق هو مفهوم تكديس عدة إجراءات أمنية في طبقات متعددة.

(2) طابق كل وصف (أ - ج) بأنسب مصطلح من الخيارات التالية (أ - ج).

أ تقنية تنشئ خطًا خاصًا افتراضيًا مشفرًا عبر الإنترنت للاتصال الآمن من موقع بعيد

ب منطقة تُوضع فيها الخوادم المعرَّضة للخارج بشكل منفصل عن الشبكة الداخلية

ج نظام يسمح بالاتصال أو يمنعه استنادًا إلى قواعد محددة مسبقًا

[الخيارات] أ جدار الحماية ب الشبكة الافتراضية الخاصة ج المنطقة المعزولة

✓ الحلّ

(1)

أ يتحكم جدار الحماية في الاتصال استنادًا إلى القواعد. لذلك، ○.

ب تشفّر الشبكة الافتراضية الخاصة الاتصال، مما يقلل من مخاطر التنصت على شبكة Wi-Fi العامة. لذلك، ○.

ج المنطقة المعزولة هي منطقة توضع فيها الخوادم المواجهة للجمهور بشكل منفصل عن الشبكة الداخلية، وليست نظامًا يعرّض جميع الخوادم. لذلك، ×.

د تعريف صحيح للدفاع في العمق. لذلك، ○.

(2)

أ: الخط الخاص الافتراضي المشفر هو الشبكة الافتراضية الخاصة. **ب**

ب: منطقة تُعزل فيها الخوادم المواجهة للجمهور هي المنطقة المعزولة. **ج**

ج: نظام يسمح بالاتصال أو يمنعه هو جدار الحماية. **أ**

تدرّب

1 أجب عن الأسئلة التالية.

1. ما المصطلح الذي يصف نظامًا أو برنامجًا يراقب حركة مرور الشبكة ويسمح بها أو يمنعها وفق قواعد أمنية؟
2. ما الاختصار الذي يصف اتصالًا منطقيًا خاصًا يحمي البيانات عبر شبكة عامة؟
3. ما الاختصار المكوّن من ثلاثة أحرف للمنطقة التي تُوضع فيها الخوادم المعرَّضة للخارج بشكل منفصل عن الشبكة الداخلية؟
4. ما المصطلح الذي يُطلق على مفهوم تكديس عدة إجراءات أمنية؟

2 أجب عن الأسئلة التالية.

(1) من بين الخيارات التالية (أ - د)، اختر الخيار الذي لا يمثل استخدامًا مناسبًا للشبكة الافتراضية الخاصة.

أ الاتصال بأمان من المنزل بشبكة المؤسسة

ب ربط المكاتب في مواقع مختلفة بأمان

ج الحذف التلقائي للملفات المصابة بالفيروسات

د تشفير محتوى الاتصال على شبكة Wi-Fi العامة

(2) لكل إجراء أمني (أ - د)، بيّن أي طبقة من طبقات الدفاع المتعدد (أ - د) ينتمي إليها.

أ منع الاتصال غير المصرح به باستخدام جدار الحماية

ب تشفير الاتصال باستخدام الشبكة الافتراضية الخاصة

ج تثبيت برنامج مكافحة الفيروسات

د فصل الخوادم المواجهة للجمهور عن الشبكة الداخلية باستخدام المنطقة المعزولة (DMZ)

[الطبقات] أ مدخل الشبكة ب مسار الاتصال ج وضع الخوادم د الأجهزة الطرفية

⚙️ فكّر كمهندس: ابحث ثم قرر

تقوم شركة في مدينتك بإعداد شبكة مكتبها. لديها موقع إلكتروني عام، وموظفون يعملون من المنزل، وبيانات عملاء سرية. أنت تقدم المشورة بشأن تصميم الأمان.

1 · اجمع البيانات. اذكر أصول الشركة الثلاثة (الموقع الإلكتروني العام، الموظفون عن بُعد، قاعدة بيانات العملاء) والتهديد الرئيسي لكل منها.

2 · اربط واحلّل. اربط كل أصل أو تهديد في هذه الشركة بطبقة الحماية الأكثر ارتباطًا به (مدخل الشبكة، مسار الاتصال، وضع الخوادم، الأجهزة الطرفية). ثم اختر طبقة واحدة يكون فشلها شديد الأثر في هذا السيناريو، وفسّر لماذا لا تكفي وحدها.

3 · قرّر. أوصِ بتصميم وقدّم سببين يوضحان لماذا يكون التكديس أكثر أمانًا من جدار حماية واحد. **في أزواج،** قارنا تصميماتكما واتفقا معًا على أقوى سبب قبل تدوينه.

☐ **جدار حماية فقط** ☐ **تصميم متعدد الطبقات (جدار حماية + شبكة افتراضية خاصة + المنطقة المعزولة (DMZ) + أجهزة طرفية) يتحقق أيضًا من كل عملية وصول (نهج انعدام الثقة)**

قدّم دليلًا على إجابتك.

📝 سؤال على نمط الامتحان

اشرح لماذا يحمي تكديس عدة إجراءات أمنية في طبقات (الدفاع في العمق) المؤسسة بشكل أفضل من الاعتماد على جدار الحماية وحده. **[6 درجات]**

استعن بـ: ما يحدث إذا تم اختراق أحد الإجراءات.

تلميح: ضع الخادم العام في المنطقة المعزولة لتقليل احتمال وصول المهاجم إلى الشبكة الداخلية إذا اختُرق الخادم، ولا تعتمد على العزل وحده.

🌍 طبّق ما تعلمته

ينقل مستشفى سجلات مرضاه إلى خدمة سحابية ويسمح للأطباء بالوصول إليها من المنزل. باستخدام نهج انعدام الثقة والدفاع في العمق، اقترح إجراءين ينبغي تطبيقهما وبيّن أين يساعد كل منهما، ثم حدّد خطرًا واحدًا قد يظل قائمًا.

❓ إجابة السؤال الرئيسي

تناول السؤال الرئيسي تصميم شبكة لا يؤدي فيها فشل وسيلة واحدة إلى كشف النظام كله. يراقب جدار الحماية حركة الشبكة، وتحمي الشبكة الافتراضية الخاصة الاتصال البعيد، وتفصل المنطقة المعزولة الخوادم العامة عن الشبكة الداخلية، وتحمي ضوابط الأجهزة الطرفية كل جهاز. ومع السحابة والعمل عن بُعد، أصبح الاعتماد على موقع المستخدم داخل الشبكة أقل فاعلية دليلًا على الثقة؛ لذلك لا يمنح نهج انعدام الثقة ثقة تلقائية، بل يطلب التحقق المناسب من الهوية والصلاحيات عند الوصول. تعمل هذه الطبقات معًا لتقليل الخطر والحد من أثر الاختراق.

تمارين

1 اختبر فهمك: أجب عن الأسئلة الآتية دون الرجوع إلى قسم «ملحوظة مهمة»، ثم راجع إجاباتك.

2 اقرأ الفقرة التالية وأجب عن كل سؤال.

لحماية شبكة مؤسسة، تُستخدم طبقات متعددة. يراقب (أ) حركة الشبكة ويسمح بها أو يمنعها وفق قواعد. وتوضع الخوادم العامة في (ب) منفصلة عن الشبكة الداخلية. ويُحمى الاتصال البعيد عبر (ج). ويسمى استخدام طبقات متعددة من الضوابط الأمنية (د).

1. املأ الفراغات (أ) - (د).

3 أجب عن الأسئلة التالية.

(1) من بين الخيارات التالية (أ - د)، اختر السبب الأنسب لاستخدام منطقة معزولة (DMZ).

أ لتحسين سرعة الاتصال.

ب لتعريض جميع الخوادم للخارج.

ج لمنع الضرر عن الشبكة الداخلية حتى لو تعرض خادم مواجه للجمهور للهجوم.

د للكشف عن الفيروسات وإزالتها تلقائيًا.

(2) من بين الخيارات التالية (أ - د)، اختر الخيار الذي يصف مفهوم نهج انعدام الثقة بأنسب طريقة.

أ الوصول من داخل شبكة المؤسسة آمن، لذا فإن التحقق غير ضروري.

ب جدار الحماية وحده كافٍ لحماية الشبكة.

ج لا تُمنح الثقة تلقائيًا بناءً على موقع المستخدم أو الجهاز، ويُتحقق من كل طلب وصول وفق الهوية والصلاحيات والسياق.

د يحتاج فقط الوصول من الخارج إلى المراقبة.

مصطلحات أساسية

المحيط الأمني – الحدود التقليدية التي تفترض أن "الداخل آمن"، والتي طمستها الخدمات السحابية والعمل عن بُعد.

⭐ الخلاصة

تذكّر:

كدّس دفاعاتك – جدار الحماية، والشبكة الافتراضية الخاصة، والمنطقة المعزولة، والأجهزة الطرفية – وتحقق من كل عملية وصول (نهج انعدام الثقة). عندها يصبح من غير المرجح أن يؤدي خرق واحد إلى كشف الشبكة بأكملها.

⭐ فكّر وتحدَّ نفسك

تأمل: ما الطبقة الدفاعية التي تعتقد أنها الأسهل على المهاجم لتجاوزها، ولماذا؟

التحدي: اقترح إجراءً واحدًا يمكن لشركة صغيرة إضافته بجانب جدار الحماية، وتهديدًا واحدًا سيظل غير مزال.